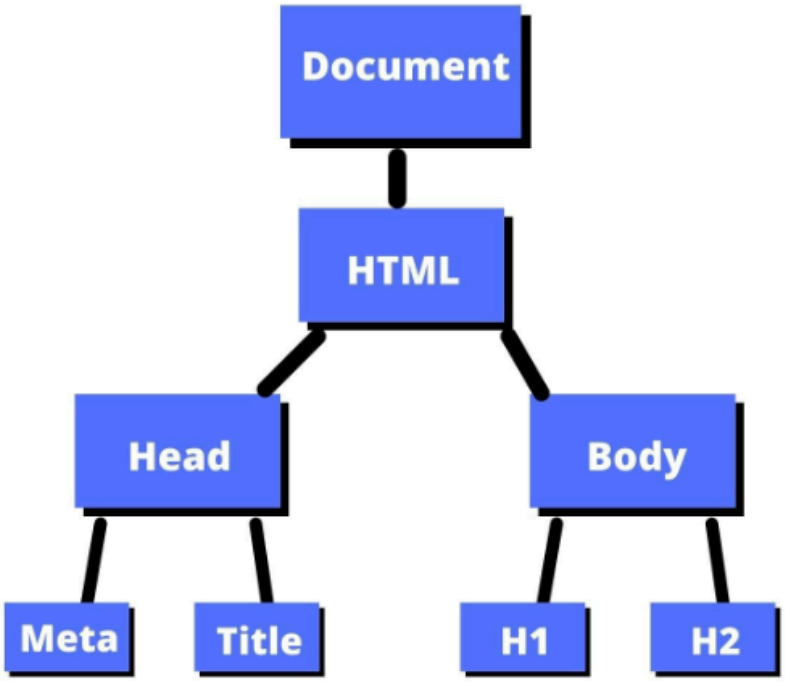
Webový klient - konfigurace, DOM, BOM

DOM

- Je programové rozhraní pro webové dokumenty
- Reprezentuje stránku jako stromovou strukturu objektů
- Programovací jazyky mohou měnit strukturu, styl i obsah dokumentu
- Pomocí DOM reprezentace stránka je manipulativní. Když máme objektově orientovanou reprezentaci webové stránky, tak ji můžeme měnit pomocí JS a jiných jazyků
- **DOM strom:**
  - Když prohlížeč načte HTML, parsuje ho a vytvoří DOM strom
  - Každá větev stromu končí uzlem (node) a každý uzel obsahuje objekty
  - Zachovává i bílé znaky (mezery, nové řádky mezi tagy)



- **DOM a JavaScript:**
  - DOM není součásti JavaScriptu - JavaScript ho využívá
  - Byl navržen jako jazykově nezávislý
- **Přístup k DOM:**
  - Může se používat rovnou v jakémkoliv <script> na stránce

```
const heading = document.createElement("h1");
const headingText = document.createTextNode("Big Head!");
heading.appendChild(headingText);
document.body.appendChild(heading);
```

Vytvoření nového elementu a přidání do stránky

- **DOM rozhraní:**
  - Jeden objekt často implementuje více rozhraní najednou
  - Např: HTMLTableElement - obsahuje metody (createCaption, insertRow)
- **Základní datové typy:**
  - **Document**: kořenový objekt dokumentu
  - **Node**: každý objekt v dokumentu je nějaký druh node
  - **Element**: uzel typu element. Je založen na Node, ale přidává specifické vlastnosti
  - **Attr**: reprezentuje atribut elementu
- **HTML DOM:**
  - Rozšiřuje základní **Document** a **Element** o HTML specifické věci
  - Například Element je rozšířený na **HTMLElement** a několik podtříd (**HTMLDivElement**, **HTMLInputElement**, **HTMLTableElement**)
  - HTML DOM API navíc poskytuje přístup k záložkám , oknům, CSS stylům nebo historii prohlížeče

- **Příklady:**
  - Nastavení textového obsahu

```
const story = document.body.querySelector(".story");

const setText = document.body.querySelector("#set-text");
setText.addEventListener("click", () => {
  story.textContent = "It was a dark and stormy night...";
});

const clearText = document.body.querySelector("#clear-text");
clearText.addEventListener("click", () => {
  story.textContent = "";
});
```

BOM

- Browser Object Model
- Je sada objektů vystavená prohlížečem, které umožňují skriptům integrovat s prostředím prohlížeče mimo samotný dokument (DOM)
- Umožňuje přístup k oknu prohlížeče, historii, navigaci, lokalizaci URL, informacím o prohlížeči a displeji
- Není standardizován W3C stejným způsobem jako DOM, nicméně některé části se staly de facto standarty
- **Klíčové objekty:**
  - **window:**
    - Hlavní objekt představující okno nebo záložku prohlížeče
    - Poskytuje přístup k dalším objektům BOM i DOM
  - **location:**
    - Objekt pro manipulaci s URL (např. **location.href** pro přesměrování)
  - **history:**
    - Umožňuje navigovat v historii prohlížeče
    - Metody: **back()**, **forward()**, **go()**
  - **navigator:**
    - Informace o prohlížeči
    - Typ, verze, uživatelský agent
  - **screen:**
    - Informace o displeji
    - Rozlišení, dostupná výška a šířka

- **Příklady použití:**
  - Dynamické přesměrování

```
window.location.href =
"https://www.example.com";
```

  - Práce s historii prohlížeče

```
window.history.back();
window.history.forward();
```

  - Informace o prohlížeči

```
console.log(navigator.userAgent);
```

  - Údaje o obrazovce

```
console.log(screen.width, screen.height);}
```

- **Výhody a omezení:**
  - **Výhody:**
    - Přímý přístup k prostředí prohlížeče
    - Možnost reagovat na změny v URL, historii, nebo parametrech
  - **Omezení:**
    - Není striktně standardizován jako DOM
    - Některé funkce se mohou chovat různě v rámci různých prohlížečů

Konfigurace

- Webový klient komunikuje s webovým serverem pomocí protokolu HTTP/HTTPS
- webový klient je v praxi webový prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera
- **Webový prohlížeč:**
  - Aplikace umožňující přístup k webovým stránkám a jejich zobrazení
  - Interpretuje kód (HTML, CSS JavaScript) do vizuální podoby
  - **Hlavní komponenty:**
    - **Uživatelské rozhraní (UI):**
      - Adresní řádek, tlačítko a zpět a vpřed, záložky
    - **Prohlížecí jádro (Browser Engine)**
      - Komunikuje mezi UI a renderovacím enginem
    - **Renderovací engine (Rendering Engine):**
      - Zobrazuje požadovaný obsah na obrazovce
    - **Networking:**
      - Spravuje síťovou komunikaci, jako je HTTP/HTTPS požadavky
    - **JavaScriptový interpret (JS Engine):**
      - Vykonává JavaScriptový kód
    - **Datová úložiště:**
      - Ukládá data jako cookies, cache, localStorage
- Funguje na principu klient-server architektury
- **Základní cyklus:**
  - Zadá se URL -> prohlížeč odešle HTTP požadavek -> server odpoví -> prohlížeč obsah zpracuje

- **Síťová nastavení:**
  - Konfigurace proxy serveru
  - DNS nastavení
  - Správa certifikátů
- **Soukromí a bezpečnost:**
  - Cookies
  - Historie prohlížení
  - Anonymní režim
- **Rozšíření:**
  - AdBlock
  - Správce hesel
- **Vývojářské nástroje (DevTools):**
  - Elements / Inspektor
  - Console / Konzole
  - Network / Síť
  - Sources / Zdroje
  - Performance / Výkon
  - Application / Aplikace